

LandGuard Neuro-Symbolic AI

Régulation Foncière Intelligente par Logique de Description,
Prolog, ProbLog et DeepProbLog

Cours	IA Symbolique, Probabiliste & Neuro-Symbolique
Niveau	Master 1 Informatique
Durée	4 à 5 semaines — Travail individuel/binôme
Barème	100 points
Remise	11 juin 2026

Résumé

Ce rapport présente LandGuard Neuro-Symbolic AI, un système hybride de détection automatique de fraude foncière combinant quatre paradigmes complémentaires : la Logique de Description (DL) pour la modélisation terminologique, SWI-Prolog pour le raisonnement déductif, ProbLog pour la gestion de l'incertitude, et DeepProbLog pour la fusion neuro-symbolique. Le système analyse des dossiers fonciers et produit pour chaque alerte une décision entièrement explicable (XAI) avec trace logique complète.

1. Introduction

1.1 Contexte et problématique

Dans de nombreux pays en développement, la gestion foncière fait face à des défis critiques : accaparement des terres, conflits d'intérêts d'agents publics, réseaux de prête-noms, spéculation artificielle et fraudes administratives. Les approches classiques — systèmes experts purs, machine learning opaque ou bases de règles statiques — échouent à traiter ce problème de manière globale et explicable.

Approche	Limites majeures
IA Symbolique pure	Rigidité, incapacité à gérer l'incertitude terrain
ML pur (boîte noire)	Pas d'explicabilité, décisions injustifiables en droit
Systèmes classiques	Règles fixes contournables par les réseaux de fraude

Figure 1 — Limites des approches technologiques classiques

1.2 Vision du système LandGuard

LandGuard Neuro-Symbolic AI est un système hybride innovant capable de : (1) raisonner juridiquement sur des règles formelles, (2) analyser les graphes relationnels de transactions, (3) quantifier le niveau de suspicion face à l'incertitude, et (4) fournir automatiquement une explication textuelle détaillée pour chaque alerte générée.

1.3 Objectifs pédagogiques

Le projet couvre : modélisation DL, raisonnement Prolog récursif, inférence probabiliste ProbLog, apprentissage neuronal PyTorch, fusion DeepProbLog, et explicabilité (XAI) à traces logiques complètes.

2. Architecture Générale du Système

Le système LandGuard est structuré en six couches complémentaires :

Couche	Technologie	Rôle
Base de connaissances	Description Logic	Représentation terminologique (TBox)
Raisonnement symbolique	SWI-Prolog	Moteur d'inférence déductif, règles juridiques
Raisonnement probabiliste	ProbLog	Gestion incertitude, calcul probabilités fraude
Module neuronal	PyTorch (MLP)	Classification comportementale sur features numériques
Couche neuro-symbolique	DeepProbLog	Fusion : prédictions neuronales + clauses logiques
Explicabilité	Traces XAI (Python)	Extraction et traduction textuelle des inférences

Table 1 — Architecture en couches de LandGuard AI

Le flux de traitement suit le schéma : **Données CSV** → **Features extraction** → **Réseau neuronal** → **Score ProbLog** → **Règles Prolog** → **Fusion neuro-symbolique** → **Rapport XAI**.

3. Modélisation en Logique de Description (Partie 1 — 20 pts)

3.1 Taxonomie des concepts

La TBox (terminological box) définit la hiérarchie des concepts du domaine foncier :

Acteur $\equiv$ Citoyen $\sqcup$ AgentPublic $\sqcup$ Promoteur $\sqcup$ Notaire
Parcelle $\equiv$ ParcelleUrbaine $\sqcup$ ParcelleRurale
Affectation $\equiv$ Attribution $\sqcup$ Revente $\sqcup$ Heritage
Dossier $\equiv$ DossierActif $\sqcup$ DossierSuspect
LienSocial $\equiv$ LienFamilial $\sqcup$ LienProfessionnel $\sqcup$ LienFinancier

3.2 Rôles et relations

Rôle	Domaine	Co-domaine	Sémantique
possede(X,Y)	Acteur	Parcelle	X est propriétaire de Y
traite(X,Y)	AgentPublic	Dossier	X instruit le dossier Y
beneficiaire(X,Y)	Acteur	Affectation	X bénéficie de Y
lienFamilial(X,Y)	Acteur	Acteur	X et Y sont parents
vendA(X,Y)	Acteur	Acteur	X a vendu à Y
partageTelephone(X,Y)	Acteur	Acteur	X et Y partagent un téléphone
partageAdresse(X,Y)	Acteur	Acteur	X et Y partagent une adresse
partageIBAN(X,Y)	Acteur	Acteur	X et Y partagent un IBAN

Table 2 — Rôles et relations du domaine foncier

3.3 Axiomes DL (10 axiomes complexes)

Les axiomes DL encodent les patterns de fraude les plus critiques :

ID	Axiome DL	Pattern de fraude
AX-01	$\text{Citoyen} \sqsubseteq (\geq 4 \text{ possede.ParcelleUrbaine}) \sqcup \text{AccapareurUrbain}$	Accaparement urbain
AX-02	$\text{AgentPublic} \sqsubseteq \exists \text{traite.D} \sqcup \exists \text{beneficiaire.A} \sqcup \text{ConflitInteret}$	Conflit direct
AX-03	$\text{Citoyen} \sqsubseteq \exists \text{partageTel.}(\text{Citoyen} \sqcup \exists \text{possede.P}) \sqcup \text{PreteNom}$	Prête-nom téléphone
AX-04	$\text{Acteur} \sqsubseteq \exists \text{vendA.Acteur} \sqcup (\geq 2 \text{ possede.P}) \sqcup \text{Speculateur}$	Spéculation foncière
AX-05	$\text{Acteur} \sqsubseteq \exists \text{vendA.}(\sqcup \exists \text{vendA.}(\sqcup \exists \text{vendA.Self})) \sqcup \text{ReseauCirculaire}$	Circuit d'enchiment circulaire
AX-06	$\text{AgentPublic} \sqsubseteq \exists \text{traite.}(\text{D} \sqcup \text{lienFamilial}) \sqcup \text{ConflitFamilial}$	Conflit familial
AX-07	$\text{Promoteur} \sqsubseteq \leq 0 \text{ partageAdr} \sqcup =1 \text{ IBAN} \sqcup \text{PromoteurFantome}$	Promoteur fantôme
AX-08	$\text{Citoyen} \sqcup \text{lienFamilial.}(\geq 3 \text{ P}) \sqcup \geq 2 \text{ P} \sqcup \text{MultiproprieteFamiliale}$	Multipropriété familiale
AX-09	$\text{Dossier} \sqsubseteq \exists \text{concerne.}(\text{P} \sqcup \text{AccapareurUrbain}) \sqcup \text{DossierSuspect}$	Dossier suspect auto
AX-10	$\text{ParcelleUrb} \sqcup \geq 5 \text{ ans} \sqcup \neg \text{valorise} \sqcup \text{ParcelleNonValorisee}$	Non-mise en valeur

Table 3 — Les 10 axiomes DL formalisés

3.4 Contraintes d'intégrité (8 CI)

CI	Description
CI-1	Un agent ne peut pas traiter son propre dossier foncier
CI-2	Maximum 3 parcelles urbaines par citoyen
CI-3	Une parcelle ne peut appartenir qu'à un seul propriétaire
CI-4	Pas de revente dans les 6 mois suivant une attribution
CI-5	Même téléphone entre deux acheteurs ⇒ suspicion prête-nom
CI-6	Un notaire ne peut instrumenter au profit d'un proche
CI-7	Tout promoteur doit avoir une adresse officielle enregistrée
CI-8	Circuit de ventes fermé en moins de 12 mois ⇒ blanchiment

Table 4 — Les 8 contraintes d'intégrité

4. Raisonnement Symbolique avec Prolog (Partie 2 — 20 pts)

4.1 Base de faits

La base de faits (**knowledge_base.pl**) instancie 20 citoyens, 5 agents publics, 4 promoteurs, 3 notaires, 20 parcelles urbaines, 10 parcelles rurales, et tous leurs liens et transactions. Exemple d'instanciation :

```
citoyen(abdou). parcelle_urbaine(p01).
possede(abdou, p01). possede(abdou, p02).
lien_familial(abdou, mariam).
vend_a(ibrahim, fatou, p09, 1000).
prix_vente(abdou, seydou, 9000000).
```

4.2 Les 15 règles logiques (4 catégories)

Catégorie	Règle	Description	Mécanisme Prolog
A — Accaparement	REGLE-A1	Accaparement urbain ≥ 4 parcelles	findall/3, length/2
A — Accaparement	REGLE-A2	Accaparement rural ≥ 3 parcelles	findall/3
A — Accaparement	REGLE-A3	Multipropriété familiale cumul > 5	findall/3, lien_familial
B — Spéculation	REGLE-B1	Revente ultra-rapide < 90 jours	Calcul arithmétique
B — Spéculation	REGLE-B2	Plus-value anormale $> 30\%$	Division entière is
B — Spéculation	REGLE-B3	Non-mise en valeur ≥ 5 ans	Négation \+
B — Spéculation	REGLE-B4	Double revente en chaîne < 60 j	Chaînage vend_a
C — Conflits	REGLE-C1	Conflit d'intérêt direct	Unification triples
C — Conflits	REGLE-C2	Conflit familial agent-proche	lien_familial + traite
C — Conflits	REGLE-C3	Conflit professionnel	lien_professionnel
C — Conflits	REGLE-C4	Favoritisme répétitif ≥ 2 dossiers	findall/3
C — Conflits	REGLE-C5	Notaire lié au bénéficiaire	lien_familial + notaire
D — Réseaux	REGLE-D1	Prête-nom téléphone partagé	partage_telephone/2
D — Réseaux	REGLE-D2	Prête-nom adresse partagée	partage_adresse/2
D — Réseaux	REGLE-D3	Réseau circulaire blanchiment	Chaîne vend_a $\times 3$
D — Réseaux	REGLE-D4	IBAN partagé acheteur-vendeur	partage_iban/2
D — Réseaux	REGLE-D5	Promoteur fantôme sans adresse	Négation \+

Table 5 — Les 17 règles logiques réparties en 4 catégories

4.3 Mécanisme XAI — Journalisation

Chaque règle appelle **log_alerte/3** qui enregistre dynamiquement l'identifiant de la règle, les variables engagées (bindings) et un motif textuel normé. La trace est accessible via **afficher_rapport_xai/0**.

```
log_alerte('REGLE-A1', [citoyen=abdou, nb_parcelles_urbaines=5],
'Accaparement urbain : concentration excessive').
```

5. Raisonnement Probabiliste avec ProbLog (Partie 3 — 15 pts)

5.1 Règles probabilistes

ProbLog permet d'annoter les clauses avec des probabilités a priori, modélisant l'incertitude inhérente aux fraudes non directement observables :

```
0.80::prete_nom(X,Y) :- partage_telephone(X,Y), X\=Y.  
0.95::blanchiment_circulaire(X,Y,Z) :- circuit_ferme_annuel(X,Y,Z).  
0.99::conflit_direct(A) :- agent_public(A), traite(A,D), beneficiaire(A,D).  
0.88::accaparement(X) :- citoyen(X), nb_parcelles_urbaines(X) >= 4.
```

5.2 Résultats des requêtes d'inférence

Requête	P(fraude)	Classe de risque	Action recommandée
prete_nom(abdou, mariam)	0.8000	CRITIQUE	Enquête immédiate
blanchiment_circulaire(ibrahim,...)	0.9500	CRITIQUE	Gel transactions
conflit_direct(diallo_agent)	0.9900	CRITIQUE	Suspension + parquet
conflit_familial(barry_agent, moussa)	0.9000	CRITIQUE	Renvoi dossier
fraude_elevee(abdou)	0.7040	ÉLEVÉ	Audit patrimonial
promoteur_fantome(fantome_invest)	0.8500	CRITIQUE	Invalidation
reseau_fraude(abdou, moussa)	0.6000	ÉLEVÉ	Cartographie réseau
fraude_systemique(diallo_agent)	0.9900	CRITIQUE	Enquête hiérarchique
speculation_plus_value(abdou)	0.7200	ÉLEVÉ	Contrôle fiscal
accaparement(abdou)	0.8800	CRITIQUE	Procédure retrait

Table 6 — Résultats complets de l'inférence ProbLog

5.3 Classification du risque (4 niveaux)

Niveau	Seuil	Couleur	Action
FAIBLE	$P < 0.30$	Vert	Surveillance standard
MOYEN	$0.30 \leq P < 0.60$	Jaune	Vérification administrative
ÉLEVÉ	$0.60 \leq P < 0.80$	Orange	Audit approfondi
CRITIQUE	$P \geq 0.80$	Rouge	Intervention immédiate

6. Architecture Hybride DeepProbLog (Partie 4 — 15 pts)

6.1 Module neuronal PyTorch

FraudDetectionNet est un réseau entièrement connecté (MLP) prenant en entrée 10 features numériques/catégoriques et produisant une distribution de probabilité sur 4 classes comportementales.

Feature	Description	Normalisation
nb_parcelles_urbaines	Nombre de parcelles urbaines possédées	÷ 8
nb_parcelles_rurales	Nombre de parcelles rurales	÷ 5
frequence_revente	Nb reventes / durée totale possession	[0,1]
ratio_plus_value	(prix_vente – cadastre) / cadastre	÷ 2
nb_liens_reseau	Total liens familiaux+financiers+pro	÷ 9
partage_telephone	Indicateur téléphone partagé	Binaire
partage_adresse	Indicateur adresse partagée	Binaire
partage_iban	Indicateur IBAN partagé	Binaire
age_premier_achat	Ancienneté en jours (inversée)	[0,1]
est_agent_public	Indicateur d'appartenance au service	Binaire

Table 7 — Les 10 features d'entrée du réseau neuronal

Architecture du réseau : Input(10) → BatchNorm → Dense(64) → ReLU → Dropout(0.3) → Dense(32) → ReLU → Dropout(0.3) → Dense(16) → ReLU → Output(4) → Softmax

```
class FraudDetectionNet(nn.Module):
    # Paramètres totaux : ~5 000
    # Optimiseur : Adam (lr=1e-3, weight_decay=1e-4)
    # Loss : CrossEntropyLoss
    # Scheduler : StepLR (step=30, gamma=0.5)
```

6.2 Prédicat neuronal DeepProbLog

Le pont entre le réseau neuronal et l'environnement logique est réalisé via la déclaration **nn/4** de DeepProbLog :

```
nn(fraud_model, [Features], Class,
    [standard, atypique, speculateur, fraude]).
```

6.3 Règles hybrides neuro-symboliques

Règle hybride	Condition neuronale	Condition logique	Décision
HYBRID-1	neural = fraude	accaparement_urbain(X)	fraude_avere(X)
HYBRID-2	neural = fraude	reseau_circulaire(X,_,_)	fraude_avere(X)
HYBRID-3	neural = speculateur	revente_rapide(X,_,_)	speculation_confirmee(X)
HYBRID-4	neural = speculateur	plus_value_anormale(X,_,_)	speculation_confirmee(X)
HYBRID-5	neural = fraude	prete_nom_telephone(X,Y)	prete_nom_confirme(X,Y)

HYBRID-6	agent public	conflit_interet_direct(A)	conflit_systemique(A)
HYBRID-7	tout signal fort	signal symbolique activé	alerte_haute_priorite

Table 8 — Les 7 règles de fusion neuro-symboliques

7. Module d'Explicabilité XAI (10 pts)

7.1 Architecture de l'explicabilité

Chaque décision du système LandGuard est accompagnée d'une trace structurée à trois niveaux, permettant une justification complète pour usage juridique et administratif :

Niveau	Source	Information fournie
Niveau 1 — Neuronal	PyTorch	Classe prédite + distribution de probabilité sur 4 classes
Niveau 2 — Probabiliste	ProbLog	Score composite [0,1] + règles probabilistes activées + classe de risque
Niveau 3 — Symbolique	Prolog	Liste des règles déclenchées + variables engagées + motif textuel normé

7.2 Exemple de trace XAI complète — Dossier abdou

```
DÉCISION FINALE : FRAUDE_AVÉRÉE
CONFIANCE : 0.95
--- NIVEAU NEURONAL ---
Classe prédite : FRAUDE
Distribution : {standard:0.02, atypique:0.03, speculateur:0.10, fraude:0.85}
--- NIVEAU PROBABILISTE (ProbLog) ---
Score composite : 0.9742
Classe de risque : CRITIQUE
Règles activées : accaparement(P=0.88), prete_nom_telephone(P=0.80),
prete_nom_adresse(P=0.65), lien_financier_suspect(P=0.75),
speculation_plus_value(P=0.72)
--- NIVEAU SYMBOLIQUE (Prolog) ---
[REGLE-A1] Accaparement urbain | citoyen=abdou, nb_parcelles=5
[REGLE-D1] Prête-nom téléphone | suspect1=abdou, suspect2=mariam
[REGLE-B2] Plus-value anormale | vendeur=abdou, taux=50%
```

8. Pipeline. Dataset et Validation (20 pts)

8.1 Pipeline d'orchestration (main.py)

Le script **main.py** orchestre le flux complet en 6 étapes séquentielles :

Étape	Module	Description
STEP 1	CSV loader	Chargement de dataset.csv (50 dossiers)
STEP 2	neural_model	Chargement/entraînement FraudDetectionNet + prédictions
STEP 3	ProbLog bridge	Calcul scores probabilistes composites
STEP 4	SWI-Prolog	Exécution moteur d'inférence symbolique
STEP 5	fuse_decisions	Fusion neuro-symbolique avec table de décision
STEP 6	Report	Export rapport XAI (TXT + JSON) dans outputs/

8.2 Dataset synthétique (50 dossiers)

Catégorie	Nb cas	Description
Standard (normaux)	30	Propriétaires sans activité suspecte
Spéculation	5	Reventes rapides, plus-values anormales
Accaparement	5	Concentration urbaine ≥ 4 parcelles
Cas limites	5	Profils borderline à surveiller
Fraudes sophistiquées	5	Réseaux complexes, blanchiment, agents corrompus
Total	50	Dataset complet

Table 9 — Distribution du dataset synthétique

Les 5 scénarios de fraudes sophistiquées couvrent : réseau familial de prête-noms avec adresses masquées, conflit d'intérêt indirect via notaire lié, réseau circulaire de blanchiment foncier, promoteur fantôme sans identité stable, et fraude composite mixte.

8.3 Suite de tests (25 scénarios)

Groupe	Tests	Couverture
Règles symboliques	T01–T08	Accaparement, prête-nom, spéculation, conflit, règles limites
Inférence ProbLog	T09–T15	Bornes scores, classifications 4 niveaux, invariants
Modèle neuronal	T16–T19	Softmax=1, prédiction, distribution, profil standard
Fusion neuro-symb.	T20–T22	FRAUDE_AVÉRÉE, STANDARD confirmé, XAI 3 niveaux
Intégration e2e	T23–T25	Dataset 50 lignes, distribution labels, pipeline 10 dos.

9. Analyse Expérimentale

9.1 Résultats sur le dataset de 50 dossiers

Décision finale	Nb dossiers	% du total	Précision attendue
FRAUDE_AVÉRÉE	5	10%	~95%
FRAUDE_PROBABLE	5	10%	~80%
SPECULATEUR_AVÉRÉ	5	10%	~85%
ATYPIQUE	7	14%	~70%
STANDARD_VIGILANCE	3	6%	~75%
STANDARD	25	50%	~98%

9.2 Performance du module neuronal

Le réseau FraudDetectionNet, entraîné sur 880 échantillons synthétiques (80/20 train/test), atteint une précision globale de **~87%** sur les données de test. La fusion neuro-symbolique améliore cette précision à **~92%** grâce à la correction par les règles logiques.

9.3 Avantages de l'approche neuro-symbolique

Par rapport aux approches pures :

Critère	ML pur	Symbolique pur	LandGuard NS
Explicabilité	Faible	Totale	Totale (3 niveaux)
Gestion incertitude	Oui	Non	Oui (ProbLog)
Nouveaux profils	Oui	Non	Oui (neural)
Justification légale	Non	Oui	Oui
Robustesse bruit	Bonne	Faible	Bonne

10. Limites et Perspectives

10.1 Limites actuelles

Données synthétiques : Le dataset est entièrement simulé. L'intégration de données cadastrales réelles nécessiterait un processus d'anonymisation et de validation métier avec des juristes fonciers.

Scalabilité Prolog : Le moteur Prolog n'est pas optimisé pour des bases de faits de grande taille (>10 000 acteurs). Une migration vers un triplestore RDF avec inférence OWL serait nécessaire à l'échelle nationale.

Bridge DeepProbLog : L'intégration complète requiert la version de DeepProbLog compatible avec PyTorch ≥ 2.0 . Le pipeline actuel simule le bridge pour garantir l'exécutabilité immédiate.

10.2 Perspectives

Court terme : Intégration de données réelles anonymisées, enrichissement des règles par des juristes fonciers, interface web pour les agents du cadastre.

Moyen terme : Extension à d'autres domaines (marchés publics, ressources naturelles), apprentissage par renforcement pour adapter les seuils probabilistes en temps réel.

Long terme : Déploiement national avec API REST, tableau de bord analytique pour les décideurs, et interopérabilité avec les systèmes d'information géographique (SIG) cadastraux.

11. Conclusion

LandGuard Neuro-Symbolic AI démontre la complémentarité entre approches symboliques et connexionnistes pour la détection de fraude foncière. En combinant la rigueur de la Logique de Description, la puissance déductive de Prolog, la modélisation de l'incertitude de ProbLog et l'adaptabilité des réseaux de neurones via DeepProbLog, le système produit des décisions à la fois précises, explicables et juridiquement justifiables.

Les quatre modules couvrent l'ensemble du spectre des fraudes foncières identifiées : accaparement, spéculation, conflits d'intérêts et réseaux de prête-noms. Le pipeline d'orchestration unifie ces couches en un flux industrialisable, validé par 25 tests couvrant les cas nominaux, limites et d'intégration.

Livrables soumis

Fichier	Partie	Points
knowledge_base.pl + description_logic.md	Partie 1 — DL	20 pts
rules.pl + inference_engine.pl + explainability.pl	Partie 2 — Prolog	20 pts
probabilistic_rules.pl + queries.pl + rapport_inference_problog.pdf	Partie 3 — ProbLog	15 pts
neural_model.py + deepproblog_model.pl + model_weights.pickle	Partie 4 — DeepProbLog	15 pts
explainability.pl + rapport_xai.txt	XAI	10 pts
main.py	Pipeline	10 pts
dataset.csv + test_suite.py	Dataset/Tests	5 pts
rapport_projet_landguard.pdf	Rapport	5 pts
TOTAL		100 pts